

甘肃金川硫化铜镍矿中铂(族) 和钴等稀贵元素赋存状态的研究方法

师占义 郭炳北

(地质部西安地质矿产研究所)

金川硫化铜镍矿床,伴生有铂(族)、钴、金、银、硒和碲等十余种稀贵元素。查清这些元素的赋存状态及其量比,是合理选冶综合利用的必要地质依据。为此,我所以及甘肃省地质局兰州中心实验室,冶金工业部北京冶金地质研究所、八八六厂和中国科学院贵阳地球化学研究所等单位配合地质勘探,对这些元素的赋存状态及分布规律进行了研究。本文仅就研究方法作一介绍,仅供有关同志参考。

(一) 地质概况

该区铜镍矿赋存于铁质超基性岩体中。岩体呈岩墙状,岩石以二辉橄榄岩和二辉辉橄岩为主,硫化铜镍矿体分布于岩体中下部的偏基性岩相内。

1. 硫化铜镍矿石的主要组构特征

富矿石以海绵晶铁构造为主。金属硫化矿物主要有镍黄铁矿及其蚀变矿物紫硫镍矿、磁黄铁矿及其蚀变矿物假相黄铁矿、黄铜矿和方黄铜矿,局部还有少量墨铜矿、四方硫化铁和脉

部也不例外。地下水化学特征具有明显的水平和垂直分带规律,这种规律与地下水储存的地貌、岩相分带基本吻合。从补给区到盆地中心,潜水化学成分的水平分带十分明显,它的迁移规律如表5所示。从表中可知,山区基岩裂隙水在主峰地带主要为重碳酸型水,向下逐渐变为硫酸盐和硫酸盐—氯化物型水,矿化度一般小于1克/升。盆地内由于南北山前平原迳流短暂,潜水化学成分变化不甚明显。但总的来看,山前平原的上段为Cl—SO₄型水,中部为Cl—HCO₃—SO₄型水,前缘带为Cl—SO₄型水,矿化度一般由0.5—1克/升,增加到1—3克/升。冲-湖积盐沼平原区潜水,由周边向湖盆中心汇集,并高度浓缩,由咸水变为盐水、卤水,矿化度由3—35克/升,增加到360多克/升,水质类型也变为Cl—Na—Mg型水。

地下水的化学成分的垂直分带性主要反映在随地下水埋深的增加而矿化度减少的规律上。水化学类型也由HCO₃—SO₄—Na—Ca或SO₄—Cl—Na—Mg型水变为HCO₃—Na—Ca型水。一般上咸下淡,但在局部地段(断裂附近)可出现下咸的异常现象。

以上所述,仅是对该地区地下水水化学特征的粗浅认识,不当之处,望同志们批评指正。另外,在撰写本文时,曾参阅了我部的有关资料,并得到了许多同志的热情帮助,笔者在此表示感谢。

状黄铁矿等；少量氧化矿物有磁铁矿、铬尖晶石和钛铁矿。硅酸盐矿物主要是贵橄榄石、古铜辉石、顽火透辉石、基性斜长石及其蚀变矿物蛇纹石、滑石和闪石等。

2. 伴生元素的分布、赋存状态和矿物

稀贵元素及其矿物主要分布在硫化铜镍富矿体内，局部形成铂（钯）或金、银等富集体。发现稀贵元素矿物多种（表1）。其中主要是碲、铋或砷化物，其次是自然元素和金属互化物。铂主要呈砷铂矿，粒度较大，易解离分选富集；钯主要呈碲、铋化物，粒度细小，难解离分选富集；钨、钨在主要硫化物中呈类质同象混入物；铋、铋仅见到少量含铋的铂钯金矿；钴除呈类质同象混入物含在镍黄铁矿和紫硫镍矿中外，在贫铜镍矿中偶见少量钴的砷硫化矿物；金、银多呈自然元素、合金及碲化物矿物等。硒是呈类质同象置换硫而含在硫化矿物中，并在铂（钯）富集体中偶见微量硒碲铋矿。

表1 稀 贵 元 素 矿 物 一 览 表

种类	矿 物	种类	矿 物	种类	矿 物
一、自然元素及金属互化物	1.自然铂	四、碲化物	17.碲铅矿	七、砷化物	30.砷铂矿
	2.自然金		18.碲银矿		31.含钴砷镍矿
	3.银金矿、金银矿		19.碲铅银矿	八、砷硫化物	32.镍质辉钴矿
	4.含铂钯自然铋		20.碲铂矿		33.铁镍辉钴矿
	5.钯金矿	五、碲铋化物	21.碲铋镍矿		34.钴毒砂
	6.金铂钯矿		22.含银碲铋镍矿		35.含钴辉砷镍矿
	7.锡钯铂矿		23.含钯碲铋镍矿	九、硫铋化物	36.硫铋镍矿(类)
	8.铂钯铍金矿		24.含银碲铋镍钯矿		37.硒碲铋矿
二、碲化物	9.含钯碲金铂矿		25.碲铋铂矿		
	10.碲金铂矿		26.碲铋镍铂矿		
	11.碲钯铂矿		27.碲铋矿		
	12.碲铂钯矿				
	13.碲铂矿				
三、铋化物	14.铋钯矿	六、铋碲化物	28.铋碲钯矿		
	15.铋银钯矿		29.铋碲银钯矿		
	16.铋银矿				

(二) 研 究 方 法

矿石的伴生元素，具有量微、分散及其矿物细小、少见、难选等特点。为查明这些元素的赋存状态和矿物，试用了如下方法。

1. 样品的采集

矿石光片和人工重砂样品，本着先易后难的原则，开始布置在伴生稀贵元素最富集的地

段，待该样品工作取得经验之后，再扩展到各种矿石类型，并注意样品代表性等。矿床勘探过程中，要注意把计算储量钻孔矿心筒项分析的缩分掉部分的样品保存下来，备作选矿实验和人工重砂。这样既充分利用了矿心，又使样品较具代表性。同时还减省了一些碎样工序。

2. 物相分析和化学溶解曲线试验

这项工作是化学分析人员在岩矿鉴定人员密切配合下，根据矿石的具体组构特点，确定分析或测试的项目和方法、程序。

(1) 铂：矿石经显微鉴定，所见到的铂矿物，尤以砷铂矿量较多。依据多次试验，砷铂矿于酸或酸加少量氧化助溶剂液内不溶解，用硫酸（2N）—溴素溶解各种硫化物、可溶性铂矿物、碳酸盐及少量硅酸盐；氟化氢铵加盐酸（1：1）处理脉石，分别富集分析其溶液和残渣中的铂量，可得知矿石中的硫化矿物、脉石矿物内类质同象（易溶包体）铂量和矿石内砷铂矿的铂量。分别为0.0、4.4—22.2、77.8—95.6%。铂的物相分析，经过人工重砂定量检查，准确度达90%以上。如一富铂铜镍矿石的人工重砂，精矿中手选出砷铂矿物的铂量曾达到样品总量的80%，与该样的物相分析结果较为接近。

(2) 钯：显微镜下矿石光片和人工重砂精矿中见到多种钯的铋碲或金矿物。钯的物相分析结果也证实钯主要呈矿物状态赋存于硫化物中。但是钯矿物量微、细小、难以统计确定其主要矿物。因此，依据已见到矿物的主要化学成分，试用硝酸和溴素处理矿石，变更溶剂浓度和溶解时等条件，收集其溶液分别测定铋、碲、金、铂、钯等五元素的含量，发现铂（钯）矿石溶解，铋、碲和钯有密切的消长关系（图1）；贫铂（钯）矿石溶解的钯与金同消长关系。显示前者钯主要呈铋碲化物，后者的钯是与金呈互化物为主。这些钯矿于各类矿石中的含量或换算成钯元素的分布量，经选用不溶解主要钯矿物的溶剂：10% H_2O_2 + 10% EDTA 溶解硫化物、5% 硫酸 + 氢氟酸溶解脉石，矿物中呈类质同相钯于硫化物中占13.9—21.0%、脉石中占0.0%，钯的主要矿物则占79.0—86.1%。

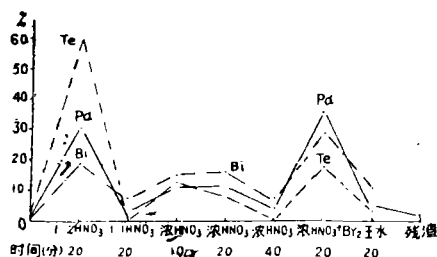


图1 含钯富铜镍矿石碲—铋—钯溶解曲线图

(3) 钴：矿石光片经显微镜鉴定，仅在矿床局部贫矿石内偶见含微量钴的硫砷化物。矿体中钴和镍元素为密切正相关分布。为了查明钴的赋存状态，还做了如下试验：

①同铂的物相分析方法，选择溶剂，处理硫化矿物、脉石矿物和难溶矿物铬尖晶石。化学分析各溶解液和难溶矿物，可知钴元素主要含在硫化矿物中，占有率达74—96%。

②分选各种硫化矿物，分别测定钴元素的含量，则发现钴元素主要富含在镍黄铁矿及其蚀变物

紫硫镍矿内。占有率为硫化物的96%。

③取镍黄铁矿和紫硫镍矿，分别进行钴、镍、铁、硫元素化学溶解曲线试验，随着溶解条件的改变，溶解液中的这些元素近比例的消长变化如图2所示。

(4) 硒：硒和硫的地球化学性质极为相似，在本类矿床中硒易替代硫而赋存于硫化矿物中。为研究硒在硫化物的赋存状态，先作物相分析，然后，考虑到分析方法的便利，选取镍

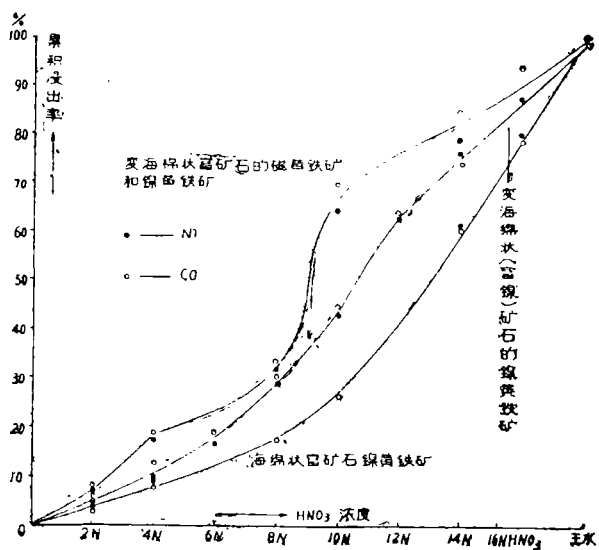


图2 镍黄铁矿的 H_2O 溶解累积浸出率曲线图

黄铁矿作硒与镍的化学溶解测试，其结果如图3所示。图3表明，镍与硒的浸出率非常相似；同样也表明，硒和硫的关系，即硒在硫化物中呈类质

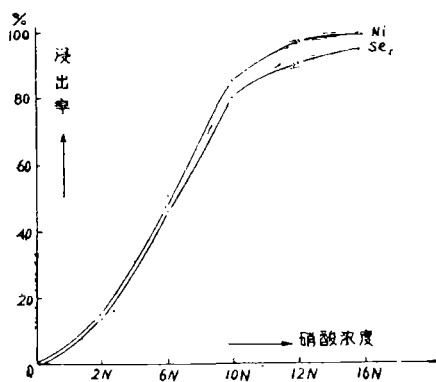
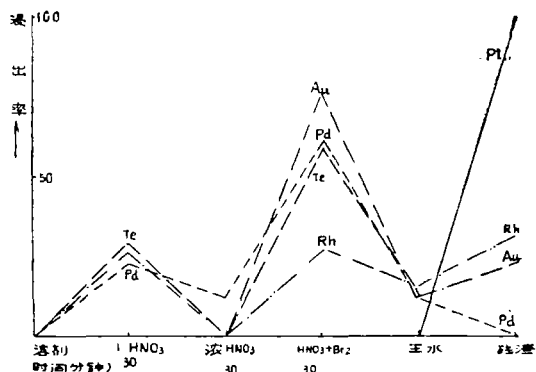


图3 镍黄铁矿中 $\text{Ni}-\text{Se}$ 溶解曲线

同像替代硫而存在。

(5) 钨、钽、钼、铋：该四元素由于含量更微，所以难于研究。对此，可用人工重砂富

集精矿。一是制成砂光片置反光显微镜下鉴定。二是作类似上述矿石溶解试验分析。了解它们的分布趋向和与矿石中其它元素间的关系等。发现钨、钼可能主要呈类质同像混入物含在镍黄铁矿（紫硫镍矿）、磁黄铁矿内，其次含在黄铜矿、方黄铜矿内。钽和铋两元素可能主要为微细矿物存在，在溶解曲线上，铋部分与金呈同消长关系（图4、5）。



3. 人工重砂实验

铂（族）等稀有元素矿物一般比重大，地球化学性质也较稳定，因此进行人工重砂实验。摇床重选，手淘精矿再磁选，有时再辅用酸处理，使元素或矿物高度富集，便于摸清其赋存状态的趋向及寻找矿物等，则用图6所示的实验流程来进行。经试验，此法对本矿床之矿石中的铂、钨、金、碲等均有一定效果。它的重点样品重量是100—300公斤，考察样品50—100公斤。至于重选前的矿石破碎上限粒度和筛分级，是根据各矿物

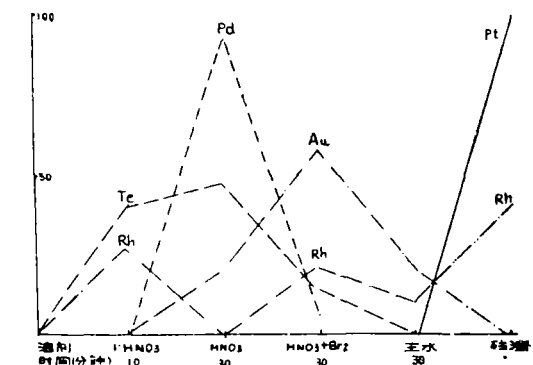


图5 矿石中 $\text{Te}-\text{Pd}-\text{Au}-\text{Rh}-\text{Pt}$ 溶解曲线图

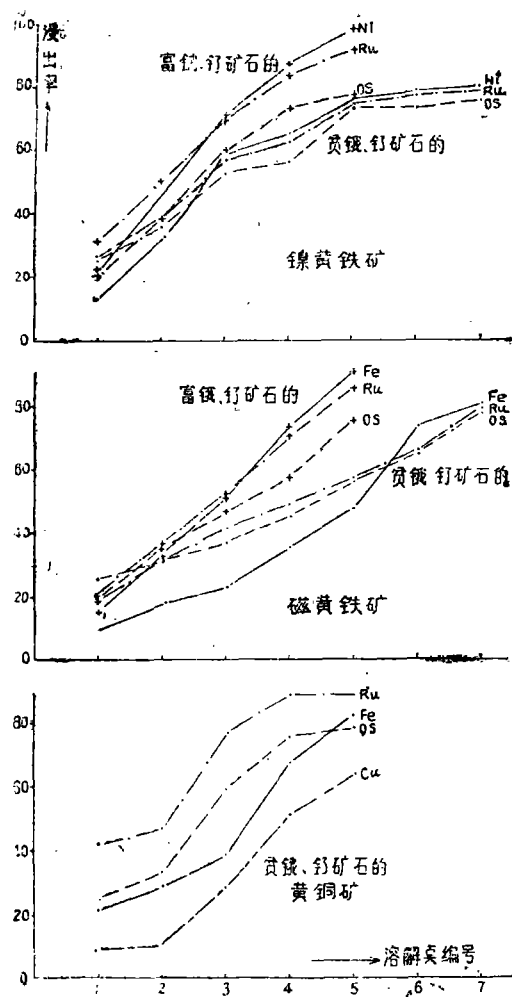


图4 富铜镍矿石硫化物的铁钨镍铁铜的溶解率

重砂精矿光片鉴定疑难矿物，辅以电子探针或激光光谱显微分析，便可确定其矿物。电子探针分析用的样靶，是将光片磨制或切割成适用的小圆柱（靶）。为了防护疑难矿物破损，切割靶时，先用小纸片盖在矿物上，再以胶布粘贴，靶制成一定形状后再除掉。精矿砂光片，最好用导电胶固结，以便发现疑难矿物，随即送作电子探针分析。当矿石光片上鉴定有铂等稀贵元素矿物存在后，尽而镜下可作其分布量、粒度和产状等描述、统计工作。实体显微镜对于产出较多、颗粒较大的砷铂矿、银金矿可以进行鉴定和形态、粒度、连生体的统计及描述。

6. 电子探针分析

矿石光片中的疑难矿物，可用显微激光光谱定性分析，重砂精矿中疑难矿物颗粒也可进行X—光分析。但这些微细矿物较先进的鉴定方法为电子探针分析。它是X—光谱发展起来的微束X—光谱，使矿物样接受阳极发射的高速电子束轰击，产生其中存在元素的特征X—

的粒度大小，嵌布特点不同确定的。铂的主要矿物砷铂矿粒度较大（直径可达1.00毫米），重点作铂的人工重砂上限粒度是0.50—1.00毫米；钯的矿物粒度较小（直径多小于0.50毫米），重点作钯的人工重砂上限粒度是0.30—0.50毫米。

4. 单矿物的分选

矿石中所要分离的矿物，主要是硫化铜镍矿石中的镍黄铁矿、紫硫镍矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方黄铜矿、黄铁矿及磁铁矿、铬尖晶石，次是脉石矿物贵橄榄石、古铜辉石、顽火透辉石、拉长石及蚀变矿物蛇纹石、闪石、滑石和碳酸盐矿物。系采用磁分选及浮选、化学处理和人工挑取矿物等联合方法进行的。金属矿物根据在浮选过程中的可选性差异，应用优先浮选法对黄铜矿（方黄铜矿）、镍黄铁矿（紫硫镍矿）、磁黄铁矿进行富集，对磁铁矿和铬尖晶石，依其磁性强弱及比重较大的特点，采用磁选、重选方法富集。初步富集的单矿物，因尚有连生体或机械混入物，基于各矿物的化学稳定性不一样，进一步用化学溶解加以分选提纯。其分选实验程序大致如图7所示。

5. 显微镜鉴定

铂等稀贵元素矿物虽然稀少、罕见，但它们在反光镜下往往反射率高，多具切割性，易引人注目。依此对于镜下矿石光片或

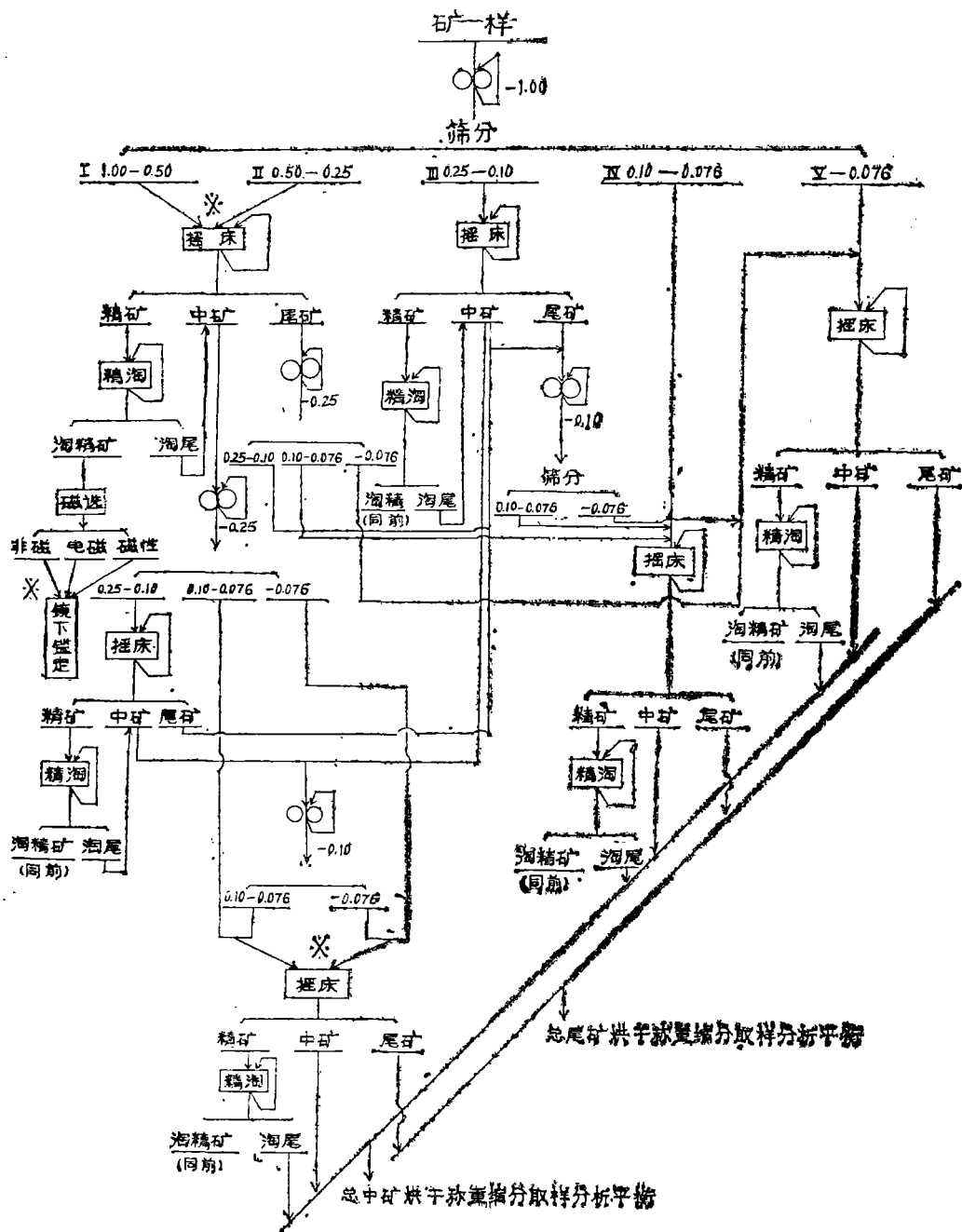
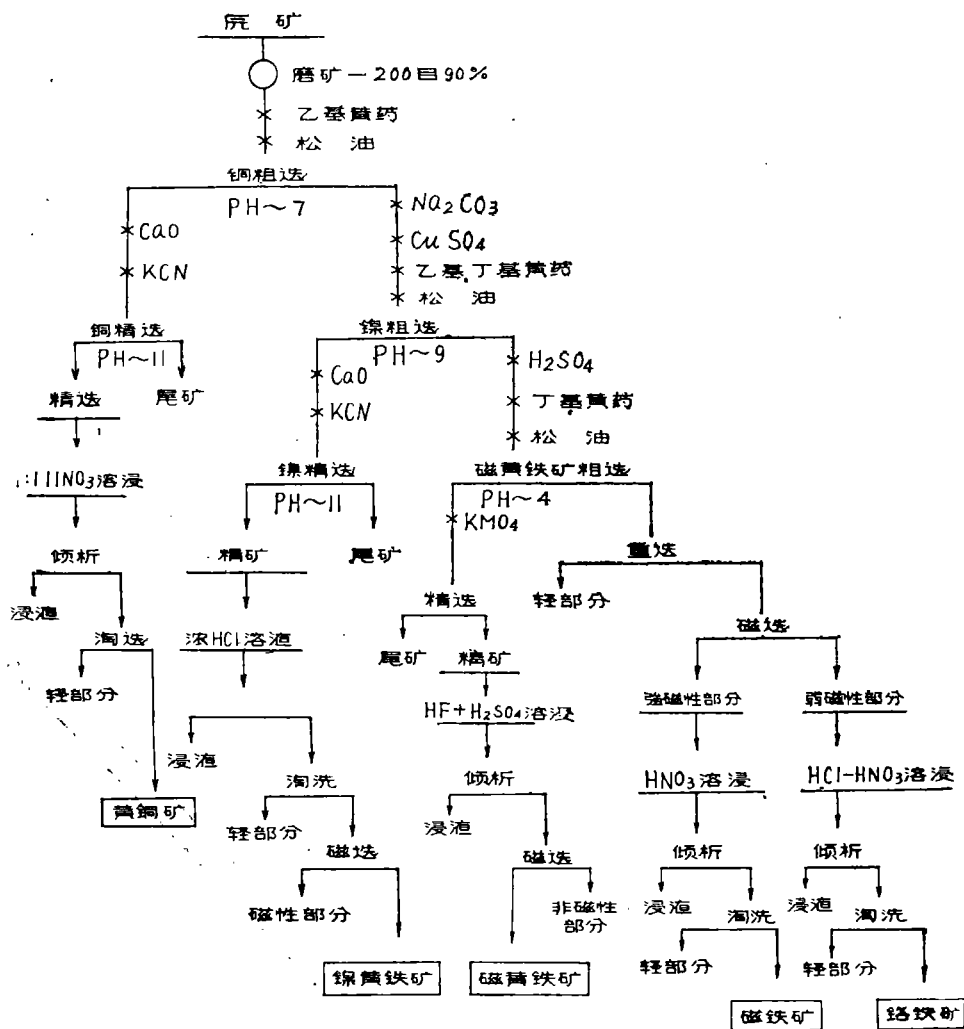


图6 铂的人工重砂实验流程示意图

1—破碎粒径均以毫米为单位；2—每次摇床均有矿泥，亦要收集烘干称重缩分取样分析；3—系指分别按此流程进行实验



光射线光谱。对于化学上较难以测定的原子序数大的铂(族)等重金属元素更为适用。1—5微米大小的微细矿物便可直接进行定量测定。分析速度快,一般不损坏标本。